LocalMind 拡張設計書 v2

Nov 4, 2026 · @YUTAKA

拡張方針サマリー

v2の結論は、LocalMindを「資料に答えるチャット」から**「スマホのどこからでも呼べる、記録と資料のローカル秘書」**へ広げることです。ベース設計の中核（ワークスペースRAG、引用、Privacy Inspector、自動モデル選択）はそのまま残し、需要が強い5つの柱を足します。

1. **オフライン議事録**：録音→文字起こし→話者分け→決定事項・ToDo抽出までを端末内で完結させ、結果をそのままワークスペースに索引化する。
2. **撮るだけ取り込み**：紙資料、ホワイトボード、スクリーンショットを日本語OCR（縦書き含む）で文書化する。
3. **どこでも呼べる入口**：共有シート、テキスト選択メニュー、ウィジェット、クイック設定タイル、Android 16のAppFunctionsでOSやエージェントから直接呼ばせる。
4. **ゼロダウンロード起動**：Gemini Nano搭載端末では端末内蔵モデルで即利用、未対応端末やより高品質が必要な場面はllama.cppへ切替えるハイブリッドランタイム。
5. **出力の型**：議事録、日報、比較表、暗記カードなど「そのまま使える成果物」をテンプレートで生成し、Markdown・CSV・Ankiへ書き出す。

逆に、画像生成とキャラクターチャットは追わない方針とします。競合が既に提供しており、メモリと発熱のコストに対して「自分の資料を外に出さない」という中心価値を強めないためです。

需要シグナルと選定基準

2026年の市場は「ローカルで動くか」から「日常の作業に組み込めるか」へ移っています。追加機能は下の観測から選びました。

観測	示唆	反映する機能
オフライン議事録が法人向けに製品化され、完全オフライン・オフライン要約を売りにしている（BOXIL）	日本では「機密音声を外に出さずに議事録化」に明確な支払意思がある	オフライン議事録
端末内保存を訴求する個人向け文字起こしアプリが多数ある（App Store例）	個人層でも録音→テキスト化が日常用途	録音・講義モード

観測	示唆	反映する機能
Pocket LLM v1.5が音声入力、画像認識、OCR、カメラ取り込みを追加（StartupFortune）	競合はマルチモーダル入力へ移行中。OCRは最低限の装備になる	撮るだけ取り込み
Off Gridはテキスト、音声、画像生成、VLM、文書Q&Aを端末内で提供し5万人以上が利用（DEV）	「全部入り」は既に存在する。差は統合の質と日本語	日本語特化RAG・出力テンプレート
Gemini NanoはAICore経由で配布され、アプリがモデルを同梱せずに使え、1.4億台超で動作（Capawesome）	初回の数GBダウンロードという最大の離脱点を消せる	ゼロダウンロード起動
AppFunctionsはAndroid 16以上でアプリを端末内MCPサーバーのように振る舞わせる（Android Developers）	今後は「アプリを開かせる」より「エージェントに呼ばれる」ことが価値になる	AppFunctions公開
プライバシー重視層はChatGPT並みの完成度を求め、ベンチマーク競争は既存OSSに任せるべきという分析（statichum）	技術指標よりUX完成度が選定理由になる	どこでも呼べる入口・出力テンプレート

選定基準は3つです。①ローカル資料という中心価値を強めること、②日本語ユーザーで効果が大きいこと、③6GB端末でも縮退して動くこと。3つを満たさない機能（画像生成、常駐型エージェント）は対象外にしました。

追加機能カタログ

追加は14機能です。A〜Eが新しい柱、F以降は柱を支える強化です。

A. オフライン議事録・講義モード

- 録音はForeground Service（`microphone`タイプ）で画面OFFでも継続し、30秒単位のチャンクで逐次保存する。クラッシュ時も直前チャンクまで復元できる。
- 文字起こしはwhisper.cpp。録音中は小型モデルで仮テキストを出し、充電中に大きいモデルで再処理する2段構成にする。
- VAD（無音区間検出）で無音を除去し、処理時間と電池を削る。話者分離はv1では「話者A/B」を後から手動で名付けるUIで代替し、自動分離はv2の実験機能とする。
- LLMで「要約・決定事項・ToDo・未解決の論点」を抽出。各項目にタイムスタンプを付け、タップで該当音声を再生する（ベース設計の引用UIを音声に拡張）。

- 講義モード：スライド写真を録音タイムラインに挿入し、写真とその時刻の発言を紐づける。
- 同意配慮：録音開始時に「参加者の同意を得ましたか」の確認を1回表示する（設定でOFF可）。

B. 撮るだけ取り込み（カメラ・OCR）

- 文書スキャン：台形補正、影除去、複数ページを1つのPDFにまとめる。
- 日本語OCRは縦書き・ルビ・表に対応できるエンジンを選ぶ。候補はML Kit Text Recognition（日本語、端末内）とPaddleOCR系ONNXモデル。実機で精度を比較して決める。
- 撮影直後に「この資料について質問」「要約」「ToDo抽出」の3ボタンを出し、取り込みとAI利用を1ステップにする。
- スクリーンショット自動取り込み：ユーザーが選んだフォルダだけを監視し、充電中にOCRして検索可能にする（「先週スクショしたあの画面」を探せる）。

C. どこでも呼べる入口

入口	動作	想定シーン
共有シート	他アプリのPDF・URL・テキストを受けて要約／ワークスペース追加	メール添付を即要約
テキスト選択メニュー（PROCESS_TEXT）	選択文を翻訳・言い換え・説明	ブラウザで読めない専門用語
ホーム画面ウィジェット	音声で質問、録音開始、今日のToDo表示	片手で即録音
クイック設定タイル	1タップ録音・1タップ質問	会議が急に始まった時
通知からの返信	長時間処理（索引化、再文字起こし）の完了通知から追質問	夜間処理の結果確認

D. AppFunctions公開（エージェント連携）

- Android 16以上で`searchWorkspace`、`summarizeDocument`、`createMeetingNote`、`listTodos`をAppFunctionsとして公開し、Gemini等のエージェントから「仕事フォルダで契約更新日を探して」と呼べるようにする。
- 返す内容は要約と出典のみ。原文全体は返さない。呼び出しごとにPrivacy Inspectorへ記録し、ワークスペース単位で公開ON/OFFを選べる。
- 機密ワークスペースは常に非公開（後述のロック対象）。

- AppFunctionsは実験的プレビューの段階なので、v1.5で実装し、API変更に備えてKotlin側の薄い層に閉じ込める。

E. ゼロダウンロード起動（ハイブリッドランタイム）

- 初回起動で端末を診断し、Gemini Nano（AICore経由）が使える端末では即チャット・要約を開始。モデルダウンロード画面を出さない。
- Nanoでは足りない用途（長いRAG文脈、独自モデル、LoRA）はllama.cppのGGUFモデルに切替え、「より高品質なモデルを入れる」を後から提案する。
- ルーターは用途ごとに経路を決める：短い要約・言い換え→Nano、文書RAG→GGUF、文字起こし→whisper.cpp。
- 注意：Nanoの対応端末とAPIは段階的に変わり、ブートローダー解除端末では使えない。必ずGGUFへ縮退できること。

F. 出力テンプレート

- 議事録、日報、週報、比較表、FAQ、暗記カード、メール下書きを組み込みテンプレートとして提供。
- 構造化出力（JSONスキーマ指定）で生成し、Markdown・CSV・Anki（.apkg）・ICS（ToDoを予定に）へ書き出す。
- ユーザー自作テンプレートをファイルで共有できる（プロンプトのみ、実行コードは含まない）。

G. 日本語に強い検索（ハイブリッド検索）

- ベクトル検索だけでは型番、人名、条文番号が外れやすい。Rust製形態素解析Linderaによる全文検索（BM25）とベクトル検索を組み合わせ、RRFで統合する。
- 表記ゆれ（全角半角、旧字体、カタカナ長音）を正規化する。
- 回答前に根拠スコアを判定し、閾値未満なら「資料には見つかりません」と答える（無理に答えないモード）。

H. 学習モード

- 資料から確認問題・暗記カードを生成し、間隔反復（SRS）で出題する。
- 誤答した問題は元資料のページへジャンプして復習できる。
- 学生ペルソナ向けのPro機能の柱にする。

I. オフライン翻訳・会話通訳

- 文書翻訳（原文と訳文の対訳表示）、カメラ翻訳（看板・メニュー）、2人用の対面通訳モード（画面を上下分割）。

- 旅行・海外出張で電波がない場面の需要を取る。

J. 横断リサーチ

- 複数文書を読んで比較表・相違点・矛盾点をまとめる「ローカル調べもの」。例：3社の見積書比較、契約書の旧版と新版の差分。
- 長い処理なので、充電中にバックグラウンドで実行し、完了を通知する。

K. パーソナルメモリ

- 会話から「覚えてよい事実」の候補を出し、ユーザーが承認したものだけ保存する（勝手に覚えない）。
- メモリ一覧画面で閲覧・編集・削除でき、ワークスペースごとに分離する。

L. PCコンパニオン

- Rust coreを共有したデスクトップ版（Windows/macOS/Linux）を用意し、LAN内でワークスペースをE2E暗号化同期する。
- PCをオフロード先として使い、スマホからPCの大きいモデルに質問できる（ベース設計のPC offloadを製品化）。

M. 機密モード・法人向け

- ワークスペース単位の生体認証ロック、画面キャプチャ禁止（FLAG_SECURE）、最近使ったアプリ画面でのぼかし。
- Android Enterpriseのmanaged configurationsで、ネットワーク利用禁止、AppFunctions公開禁止、許可モデル一覧を管理者が配布できる。
- 監査ログ（誰がいつどの文書に質問したか）を端末内に保持し、書き出せる。

N. アクセシビリティ

- 回答の読み上げ（ローカルTTS）、ふりがな付与、「やさしい日本語」への言い換え、文字サイズ連動。
- 高齢者や日本語学習者にも届き、機能単体でもストア検索流入を見込める。

アーキテクチャ拡張

基本構成（Compose → UniFFI → Rust core → llama.cpp）は変えず、Rust coreに6モジュール、ランタイムにwhisper.cpp・OCR・Gemini Nanoを足します。

Rust coreのスケジューラが重いモデルを常に1つに保つ



Gemini NanoはAICoreのKotlin APIから呼び出し、結果をRust coreのルーターへ返す

v2アーキテクチャ·3層＋保存

入口が増えても、全ての重い処理はRust coreのジョブスケジューラを通り、録音＞対話＞索引化＞再処理の優先順で1つずつ実行されます。

追加モジュールの責務

モジュール	責務	主な依存
`scheduler`	重い処理の直列化、優先度、充電中・温度条件での実行、Android WorkManagerとの橋渡し	tokio、WorkManager（Kotlin側）
`router`	用途ごとの経路決定（Nano / GGUF / PC）、縮退、ベンチマーク結果のキャッシュ	既存のdevice profiler
`ingest`	録音チャンク管理、VAD、文字起こしジョブ、OCR結果の正規化、文書パース	whisper.cpp、OCRアダプター
`search`	Lindera形態素解析＋FTS5のBM25、sqlite-vecのベクトル検索、RRF統合、根拠スコア	lindera、rusqlite、sqlite-vec

モジュール	責務	主な依存
`template`	出力テンプレート、JSONスキーマによる構造化出力、Markdown/CSV/ICS/Anki書き出し	GBNF文法（llama.cpp）
`memory`	承認済み事実の保存・検索・削除、ワークスペース分離	SQLite
`sync`	PCコンパニオンとのLAN同期、ペアリング鍵、E2E暗号化スナップショット	rustls、age系暗号

データモデルの追加

- `RECORDING`（音声チャンク列、長さ、同意確認フラグ）→ `TRANSCRIPT_SEGMENT`（開始・終了時刻、話者ラベル、テキスト、信頼度）。
- `SCAN`（元画像、OCRテキスト、信頼度、ページ）→ 既存の `DOCUMENT` へ変換して索引化。
- `ACTION_ITEM`（内容、期限、出典セグメント）。議事録・資料のどちらからも生成できる。
- `MEMORY_FACT`（内容、承認日時、出典会話、ワークスペース）。
- `EXPOSURE_LOG`（AppFunctions呼び出し元、返した内容の要約、日時）。Privacy Inspectorが表示する。

UX拡張

ナビゲーションは「チャット中心」から「取り込み中心」に変えます。下部タブを `ホーム / 記録 / 資料 / チャット / 設定` の5つにし、ホーム中央に大きな**＋（取り込む）**ボタンを置きます。押すと「録音する・撮影する・ファイルを選ぶ・貼り付ける」の4択が出ます。



主要フロー：会議が終わってから3タップで議事録

1. ウィジェットかクイック設定タイルで録音開始（アプリを開かない）。
2. 停止すると仮の文字起こしと要約が数十秒で表示される。
3. 「議事録テンプレートで整形」を押すと、決定事項・ToDo・論点が表になる。
4. ToDoは「予定に追加（ICS）」、議事録は共有シートでMarkdown/PDFとして送れる。
5. 充電中に高精度モデルで再文字起こしし、差分だけ更新して通知する。

初回体験（オンボーディング）

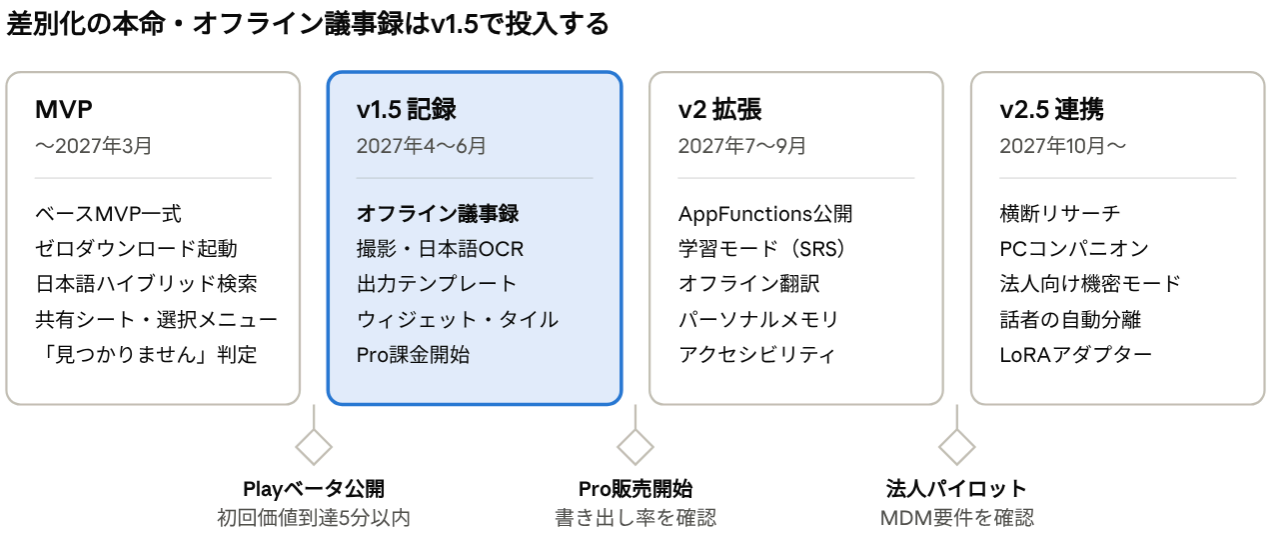
1. 端末診断（5秒）：RAM、Gemini Nano可否、空き容量を確認。
2. Nano対応端末は即「試しに何か聞いてみる」へ。非対応端末は推奨GGUF（軽量）を1つだけ提示し、Wi-Fi接続時にダウンロード。
3. 待ち時間に「資料フォルダを選ぶ」「録音を試す」を促し、ダウンロード完了時には最初の資料が索引化済みの状態にする。
4. 機内モードで質問させるチュートリアルを最後に置き、「本当に外に出ていない」を体験させる。

信頼の見える化（ベース設計の強化）

- 回答ごとに実行経路バッジ（`端末内 ・ Gemma 4 E2B` / `PC` / `Nano`）を表示。
- AppFunctions経由で他アプリに渡した内容もPrivacy Inspectorに同じ形式で記録する。
- 「資料に見つからない」場合は推測せずそう答え、一般知識で答えるかどうかをユーザーに選ばせる。

改訂版優先順位とロードマップ

MVPには工数が小さく体験を大きく変える3つ（ゼロダウンロード起動、ハイブリッド検索、共有シート）だけを足し、差別化の本命であるオフライン議事録は次のv1.5に置きます。ベース設計のMVPを遅らせないためです。



改訂ロードマップ·4フェーズ、3ゲート

各ゲートの基準を満たさない場合は次フェーズに進まず、前フェーズの品質改善を優先します。日程は推奨であり、確定納期ではありません。

機能	工数目安	技術リスク	投入
E. ゼロダウンロード起動	1〜2週	中（API変更）	MVP
G. ハイブリッド検索	2〜3週	中	MVP
C. 共有シート・選択メニュー	1週	低	MVP
A. オフライン議事録	5〜7週	高（長時間・発熱）	v1.5
B. 撮影・日本語OCR	3〜4週	中	v1.5
F. 出力テンプレート	2週	低	v1.5
C. ウィジェット・タイル	1〜2週	低	v1.5
D. AppFunctions公開	2〜3週	中（実験的API）	v2
H. 学習モード	3週	低	v2
I. オフライン翻訳	2〜3週	中	v2
K. パーソナルメモリ	2週	中（誤記憶）	v2

機能	工数目安	技術リスク	投入
N. アクセシビリティ	1〜2週	低	v2
J. 横断リサーチ	3〜4週	高（長文脈）	v2.5
L. PCコンパニオン	6週＋	高	v2.5
M. 法人向け機密モード	3〜4週	中	v2.5

工数はベース設計と同じく「経験あるAndroid/Rust開発者1人」を基準にした相対値です。

収益化・KPIの改訂

課金の軸は「ローカル推論」ではなく「記録の量と成果物の質」に置きます。無料版でも中心価値（ローカルRAG・引用・プライバシー表示）は全て使えるようにし、議事録と学習で課金します。価格は未定のため、下表はプラン構成のみ示します。

機能	無料	Pro（個人）	Business（法人）
ローカルチャット・RAG・引用	○	○	○
ワークスペース数	2	無制限	無制限
録音・文字起こし	月数時間まで	無制限＋高精度再処理	同左
議事録・出力テンプレート	基本3種	全種＋自作	全種＋組織配布
OCR・スキャン	○	フォルダ自動取り込み	同左
学習モード（SRS）	お試し	○	—
AppFunctions公開	○	○	管理者が制御
PCコンパニオン同期	—	○	○
機密モード・監査ログ・MDM	ロックのみ	ロックのみ	○

無料版の録音上限は具体的な時間を決めていません。ベータで利用分布を見て決めるのが妥当です（未決事項）。

追跡するKPI（端末内集計、送信はオプトインのみ）

- 初回価値到達時間：インストールから最初の「資料に基づく回答」まで。目標は5分以内（Nano端末は1分以内）。
- 週あたり取り込み数：録音・撮影・ファイル追加の合計。チャット回数より継続率の先行指標になる。

- 引用タップ率：回答の出典を開いた割合。信頼性の指標。
- 「見つかりません」率：高すぎれば検索品質、低すぎれば幻覚の疑い。
- 議事録からの書き出し率：Pro転換の先行指標。

テレメトリはデフォルトOFFです。ONにした場合も送るのは集計値のみで、Privacy Inspectorに送信内容をそのまま表示します。

リスクと対策

最大のリスクは、追加機能でメモリと電池の予算を食い合うことです。対策は「同時に1つの重いモデルしか載せない」というルールをRust coreのジョブスケジューラで強制することです。

リスク	影響	対策
録音中にLLM・OCRが同時に走りメモリ不足	録音が止まる（最悪のデータ損失）	録音中は録音・VADのみ。重い処理は録音停止後か充電中に順番に実行
長時間文字起こしの発熱・電池消費	端末が熱くなり評価低下	2段構成（仮→充電中に高精度）、Thermal mode連動、処理時間の事前見積もり表示
Gemini Nano / AppFunctionsのAPI変更	ベータ・実験段階のため仕様が変わる	Kotlin側の薄いアダプター層に隔離し、常にGGUF経路へ縮退できるようにする
AppFunctions経由の情報流出	他エージェントに機密が渡る	要約と出典のみ返す、ワークスペース単位の公開設定、機密ワークスペースは常に非公開、全呼び出しを記録
録音の同意・法的問題	無断録音トラブル	開始時の同意確認、録音中の常時通知、録音ファイルの自動削除期限
OCR精度（縦書き・手書き）	資料検索の信頼低下	OCR結果の信頼度表示、元画像と並べて確認・修正できるUI
機能過多でUXが散漫に	「何のアプリか」が伝わらない	ホームは取り込み＋今日のToDoに絞り、翻訳・学習はワークスペースの中から呼ぶ
Foreground Serviceのポリシー	Play審査で却下	`microphone`タイプを録音中のみ使用し、用途をPlay Consoleで申告

未決事項は3点です。無料版の録音上限、話者自動分離をv2で入れるかどうか、PCコンパニオンをOSSにするかどうか。いずれもベータの利用データを見て決めます。